

国家中小学课程资源

电磁感应现象及应用（第一课时）

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：董立芳

学 校：北京市第一六一中学



电磁感应现象及应用（第一课时）

年 级：高二 学 科：物理（人教版）

主讲人：董立芳 学 校：北京市第一六一中学





看到了什么现象？

物理原理是什么？

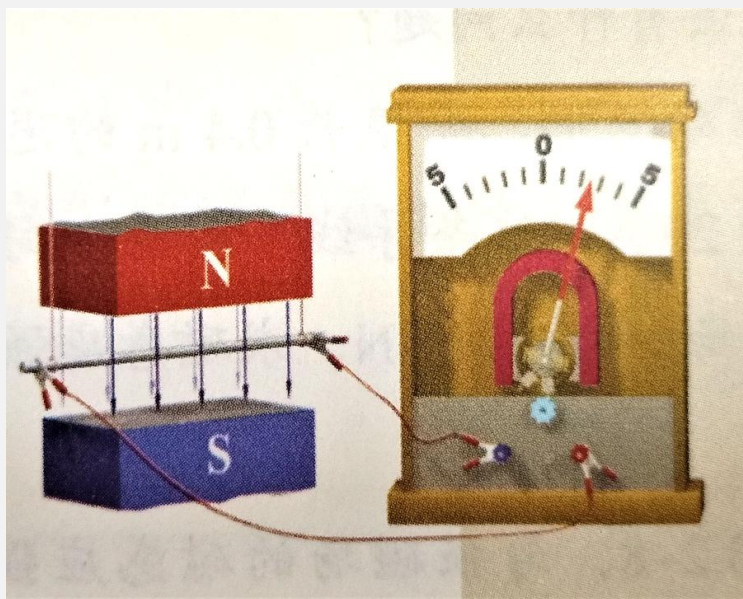
电磁感应现象

产生了感应电流

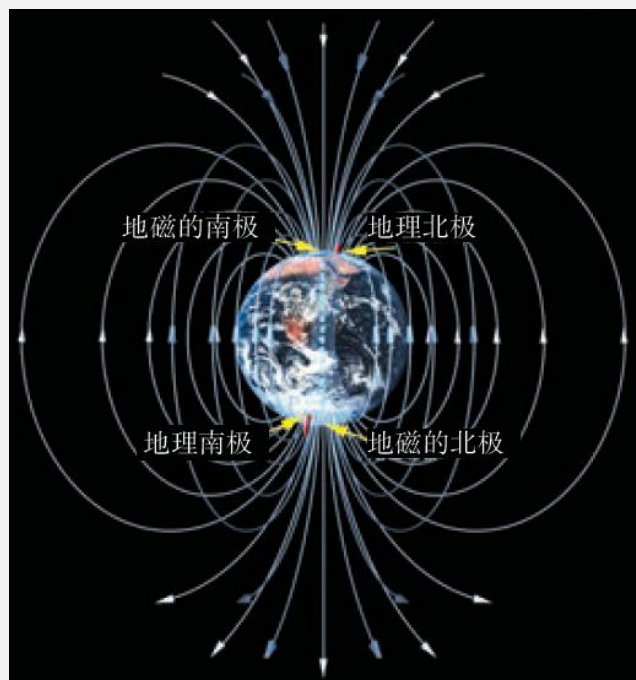


知识回顾：

闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生感应电流。



磁生电





奥斯特发现了电流的磁效应
——电生磁

从电流磁效应的对称性角度
思考

——磁生电

划时代的发现



法拉第



法拉第用过的线圈

法拉第 历经10年
领悟到，“磁生电”
是一种在**变化**、**运动**
的过程中才能出现的
效应。



划时代的发现

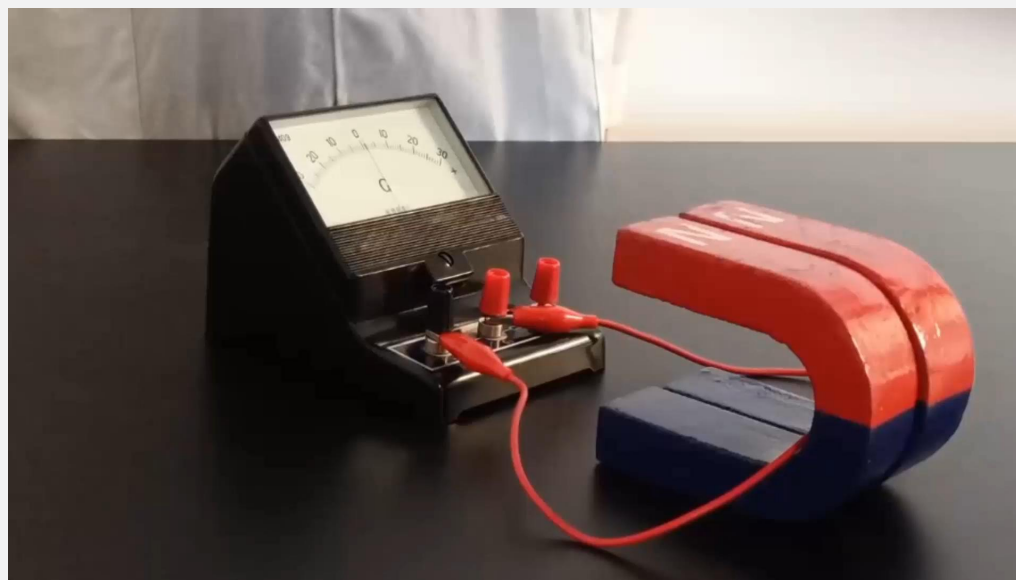
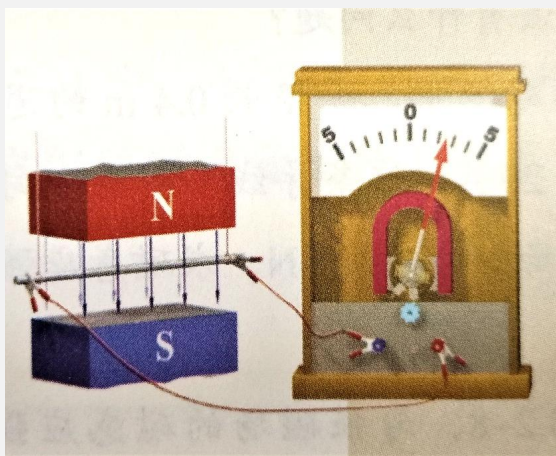
电磁感应的发现使人们对电与磁内在联系的认识更加深入，宣告了电磁学作为一门统一学科的诞生。

“磁生电”是一种在**变化、运动**的过程中才能出现的效应。

问题：

与磁场相关的哪个**物理量**发生了**变化**，才能出现这种效应呢？

实验：闭合电路的一部分导体在磁场中运动



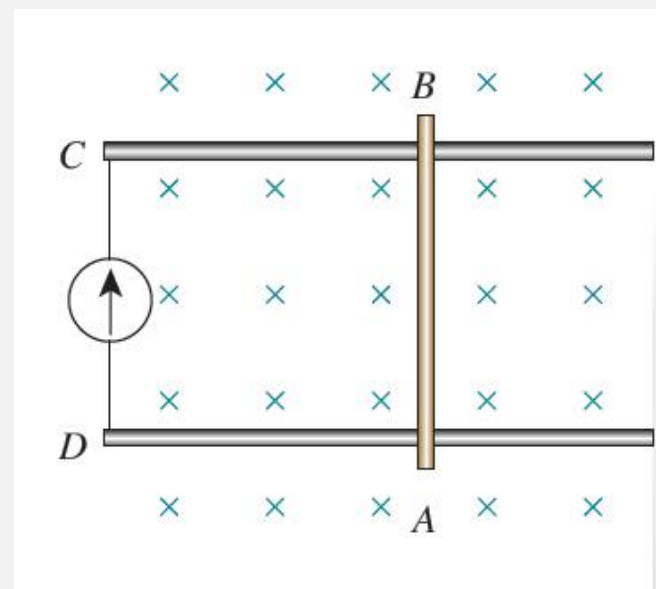
产生感应电流的条件



结论： 只有切割磁感线
时才产生感应电流！

问题： 切割磁感线运动
对应着与磁场相关的哪个
物理量发生了变化？

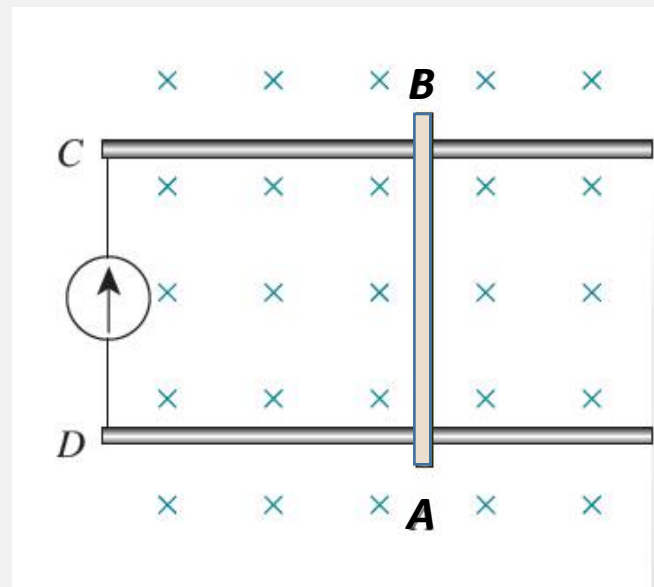
产生感应电流的条件

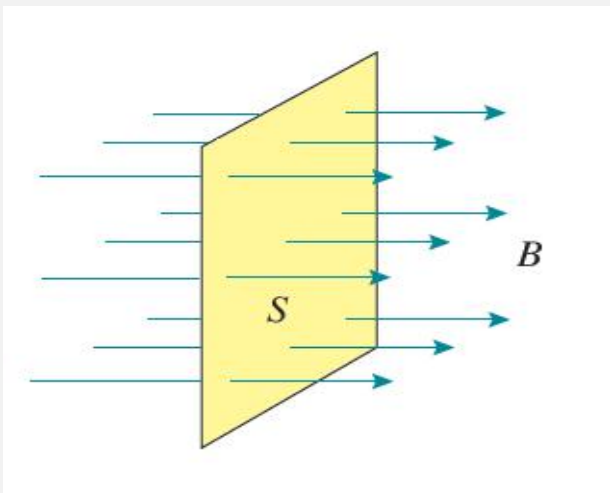


产生感应电流的条件

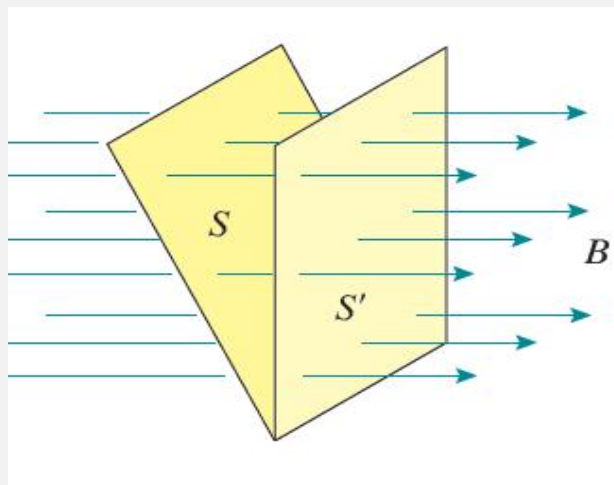
磁通量发生了变化

问题：感应电流的产生
是否与**磁通量的变化**有
关呢？





$$\Phi = B S$$

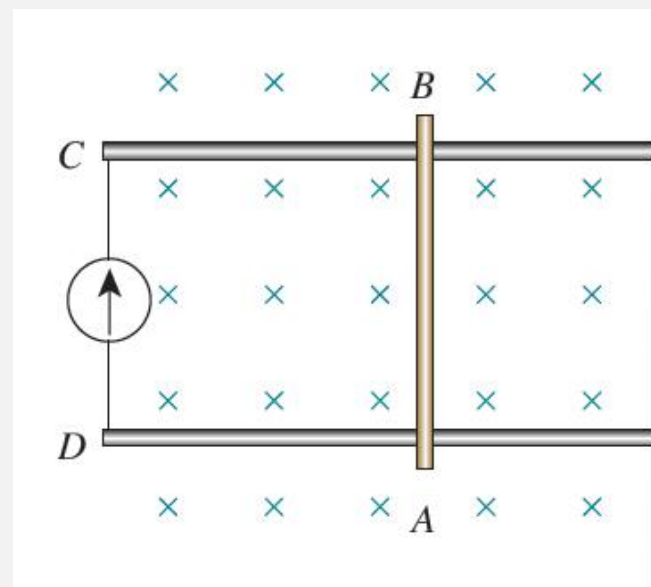


$$\Phi = B S'$$

问题：如何使磁通量变化？

方法：改变面积、改变磁场、改变夹角

产生感应电流的条件





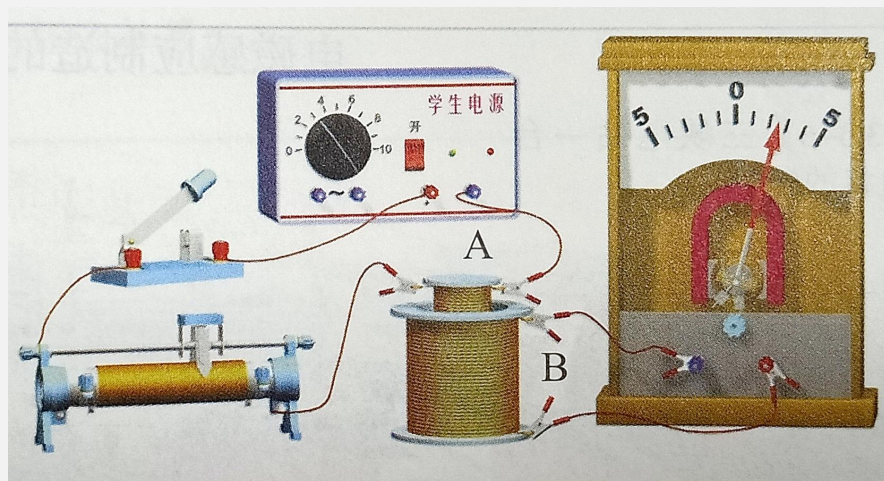
产生感应电流的条件

请同学们设计引起磁通量变化的其他实验，探究感应电流的产生是否与磁通量的变化有关。

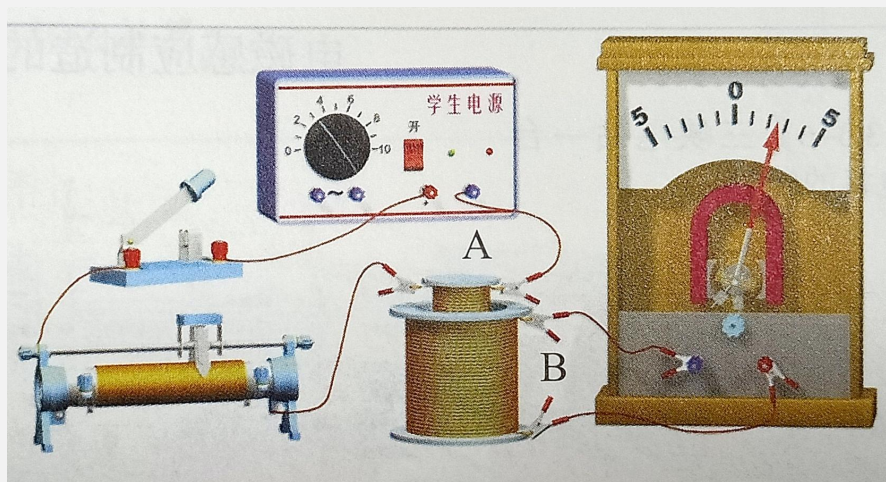
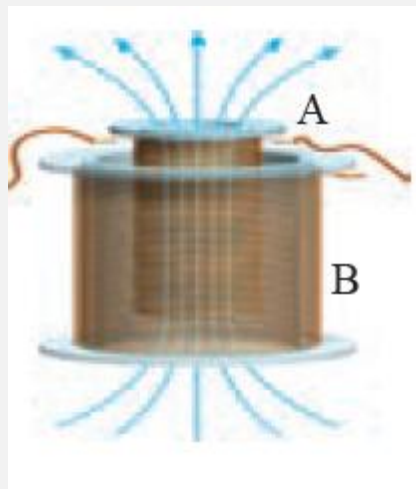
产生感应电流的条件

探究：线圈B中磁通量变化时是否会产生感应电流？

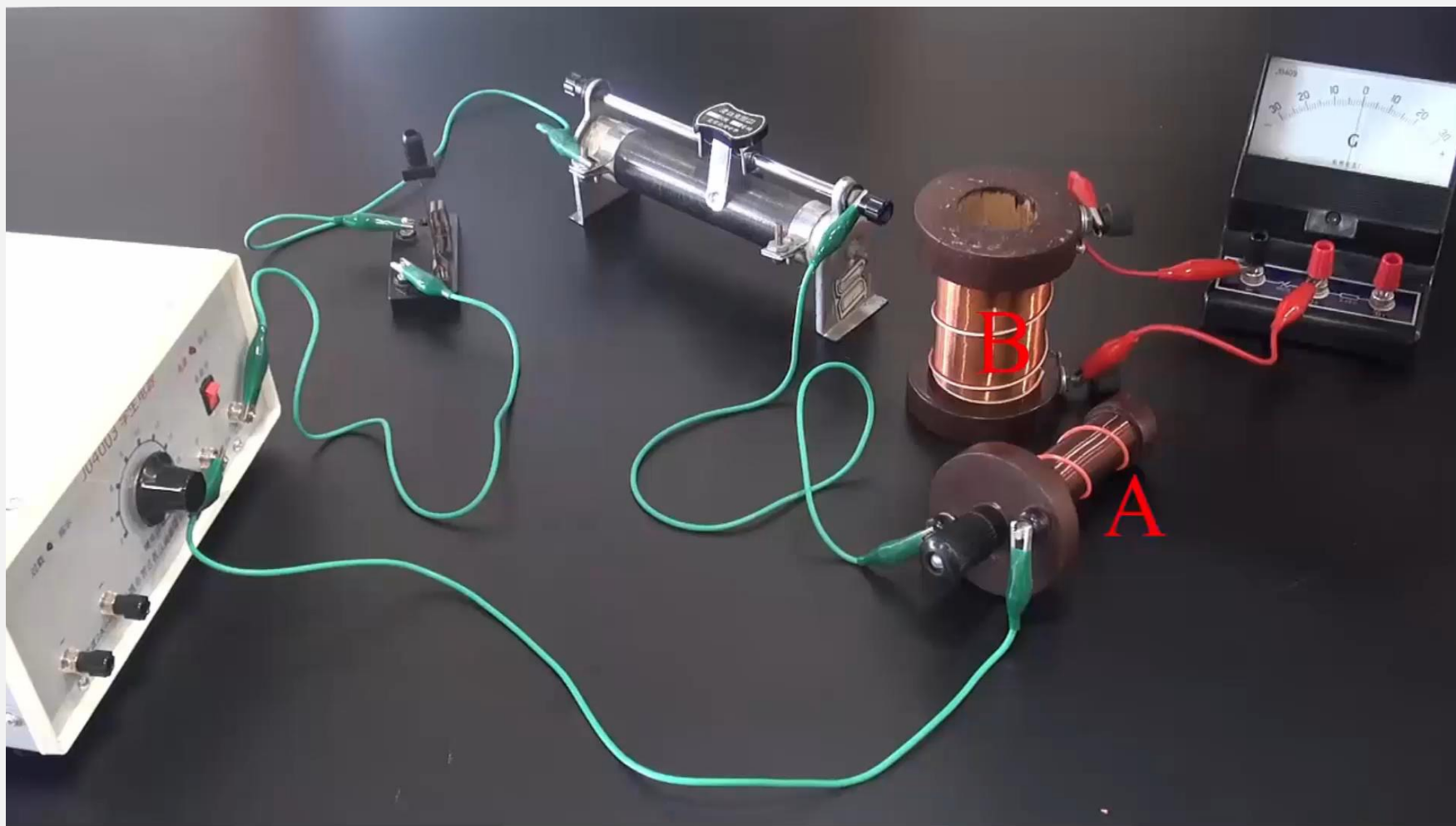
问题：如何使线圈B的磁通量发生变化呢？



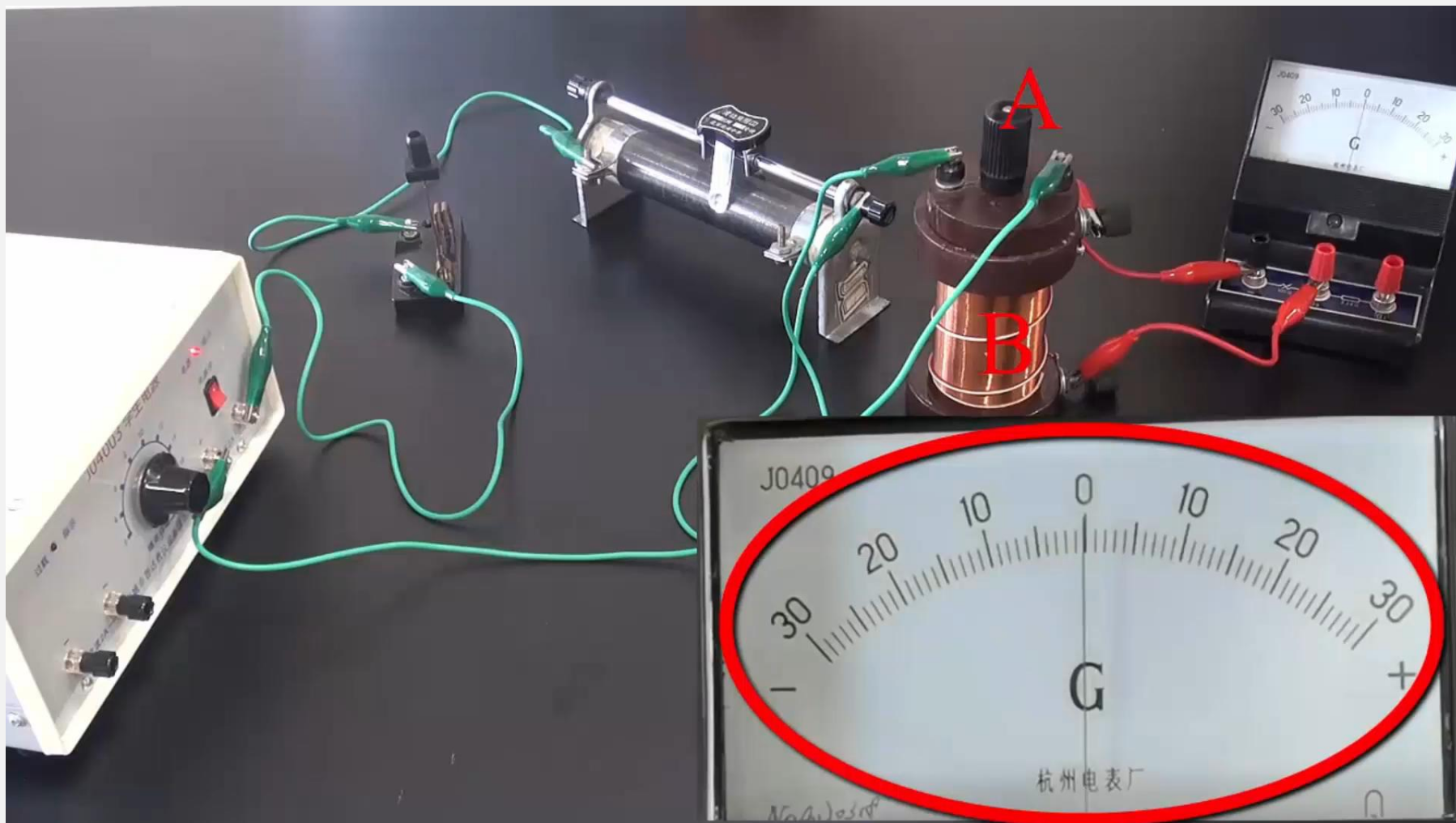
产生感应电流的条件

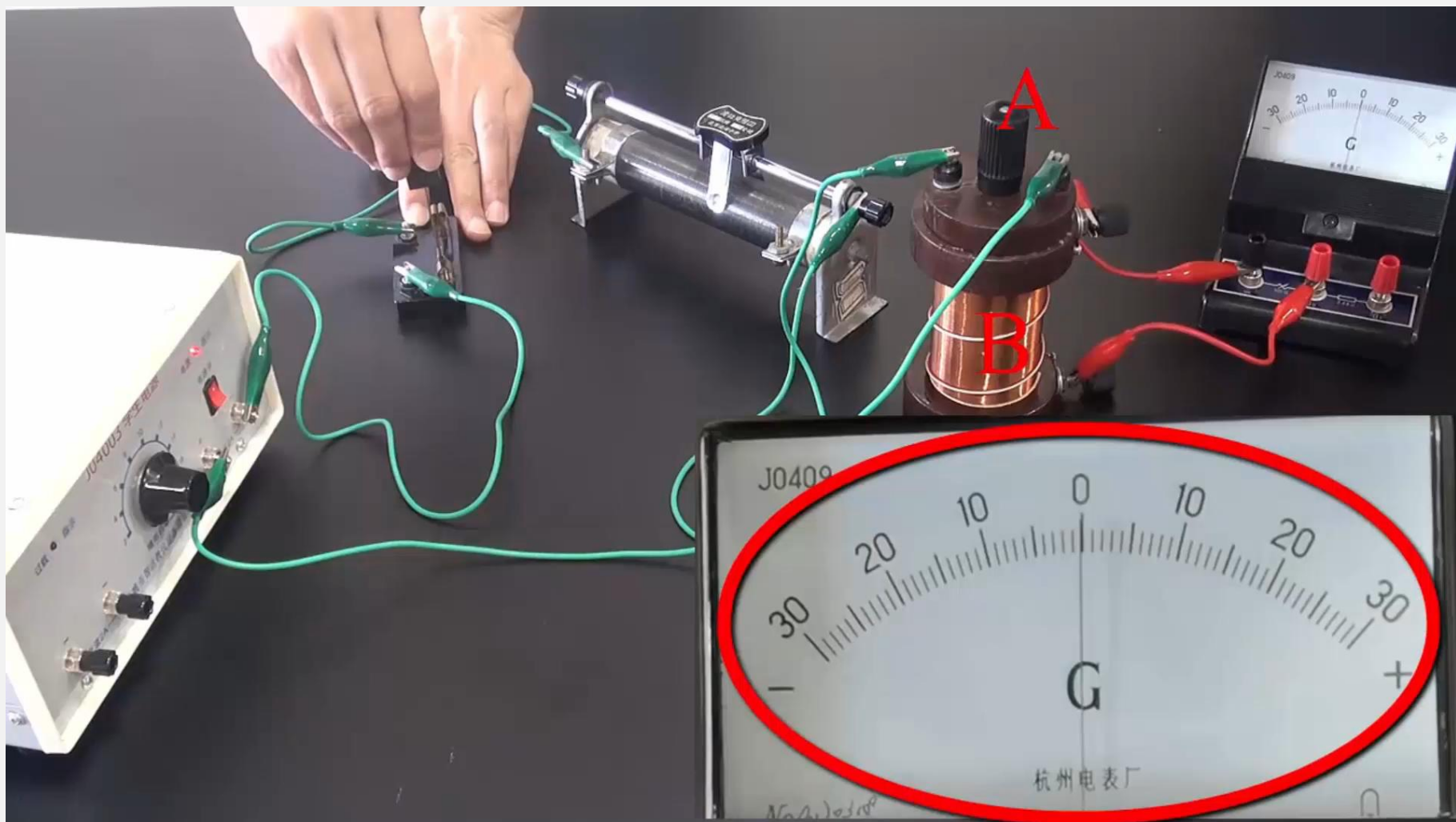


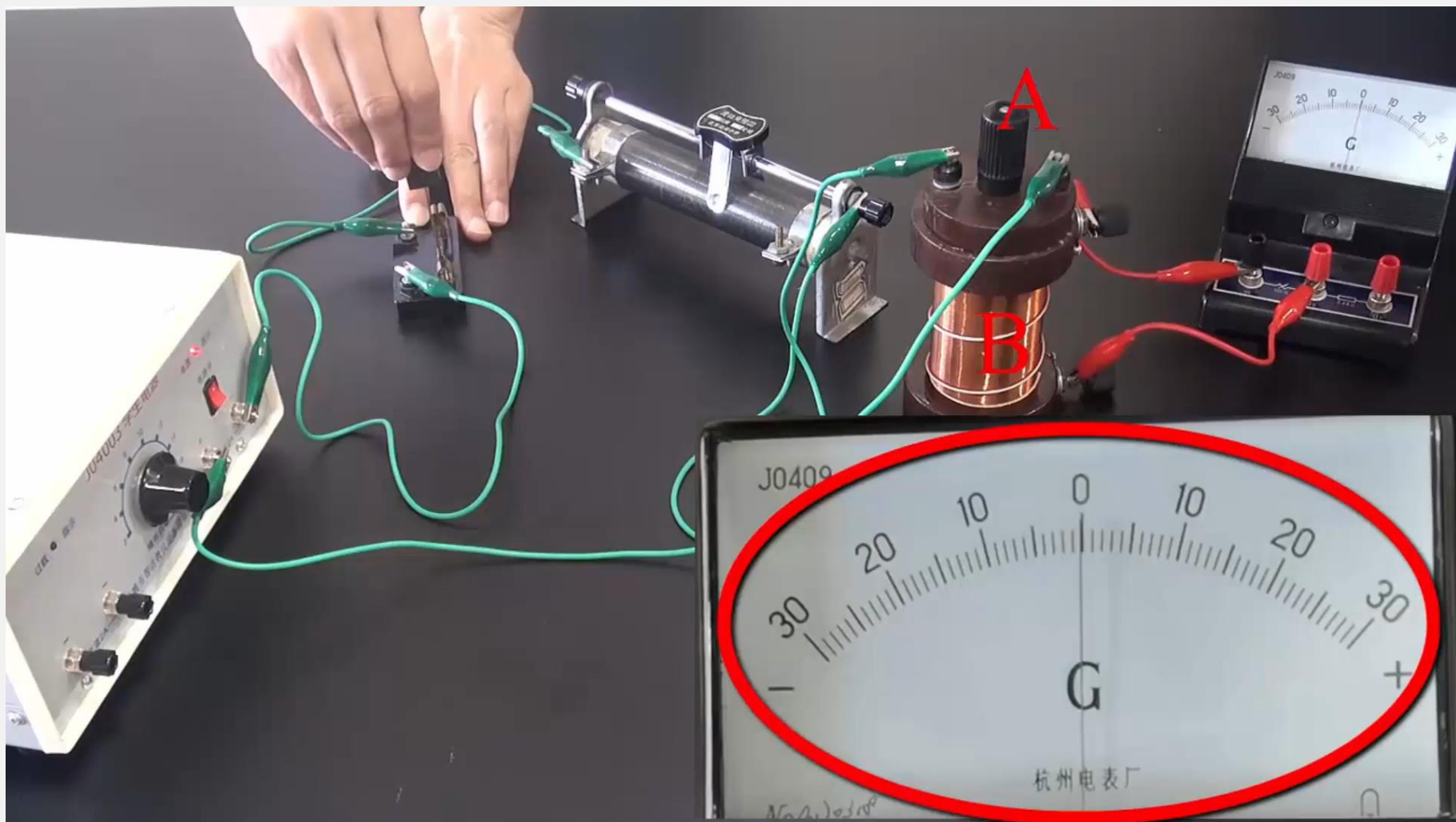
方法：线圈A中的电流变化，使得线圈B中的磁通量发生变化。



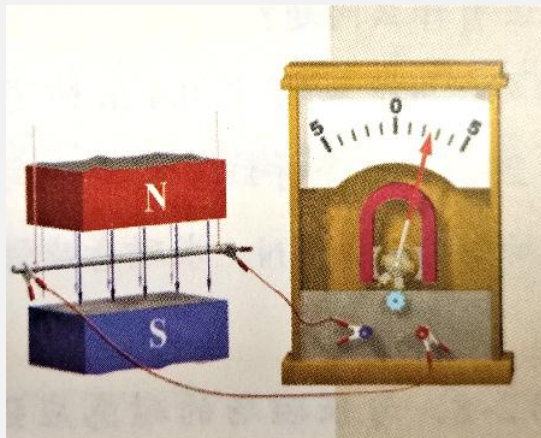
开关和变阻器的状态	线圈B的磁通量是否变化	线圈B中是否有电流
开关闭合瞬间		
开关断开瞬间		
开关闭合时，滑动变阻器不动		
开关闭合时，移动滑动变阻器的滑片		



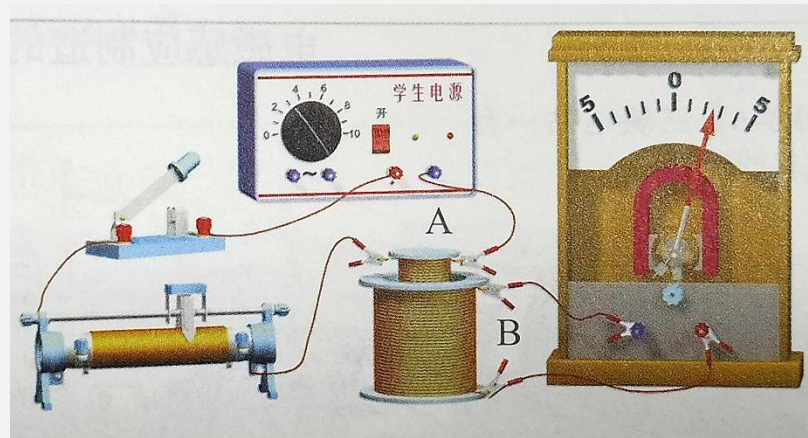




开关和变阻器的状态	线圈B的磁通量是否变化	线圈B中是否有电流
开关闭合瞬间	磁通量变化	有电流
开关断开瞬间	磁通量变化	有电流
开关闭合时，滑动变阻器不动	磁通量不变	无电流
开关闭合时，移动滑动变阻器的滑片	磁通量变化	有电流

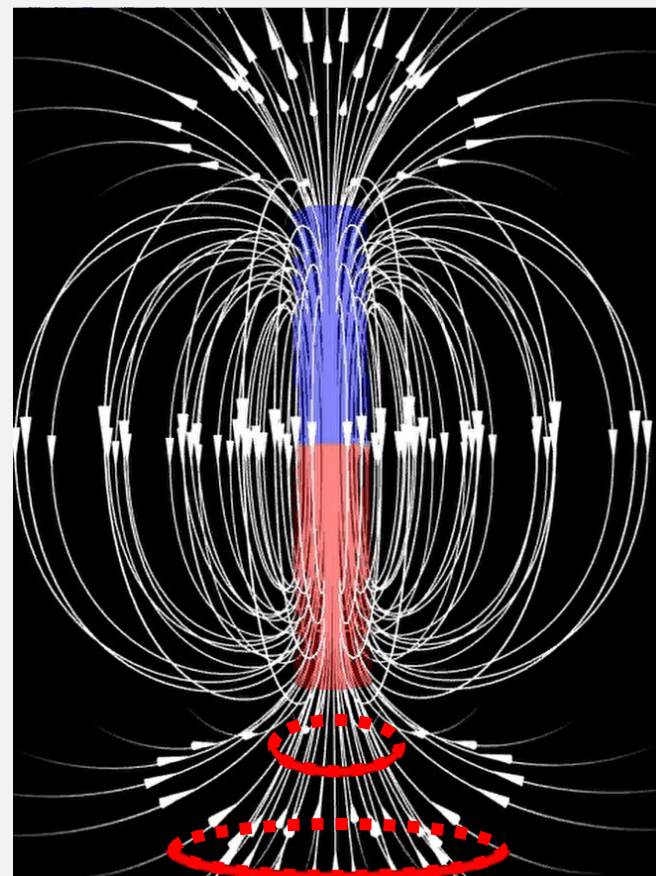
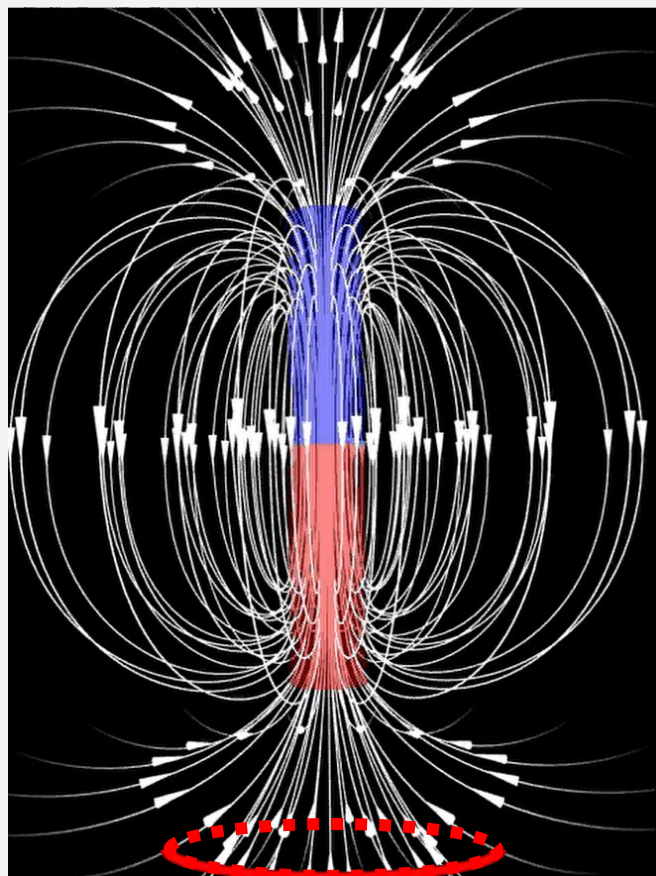


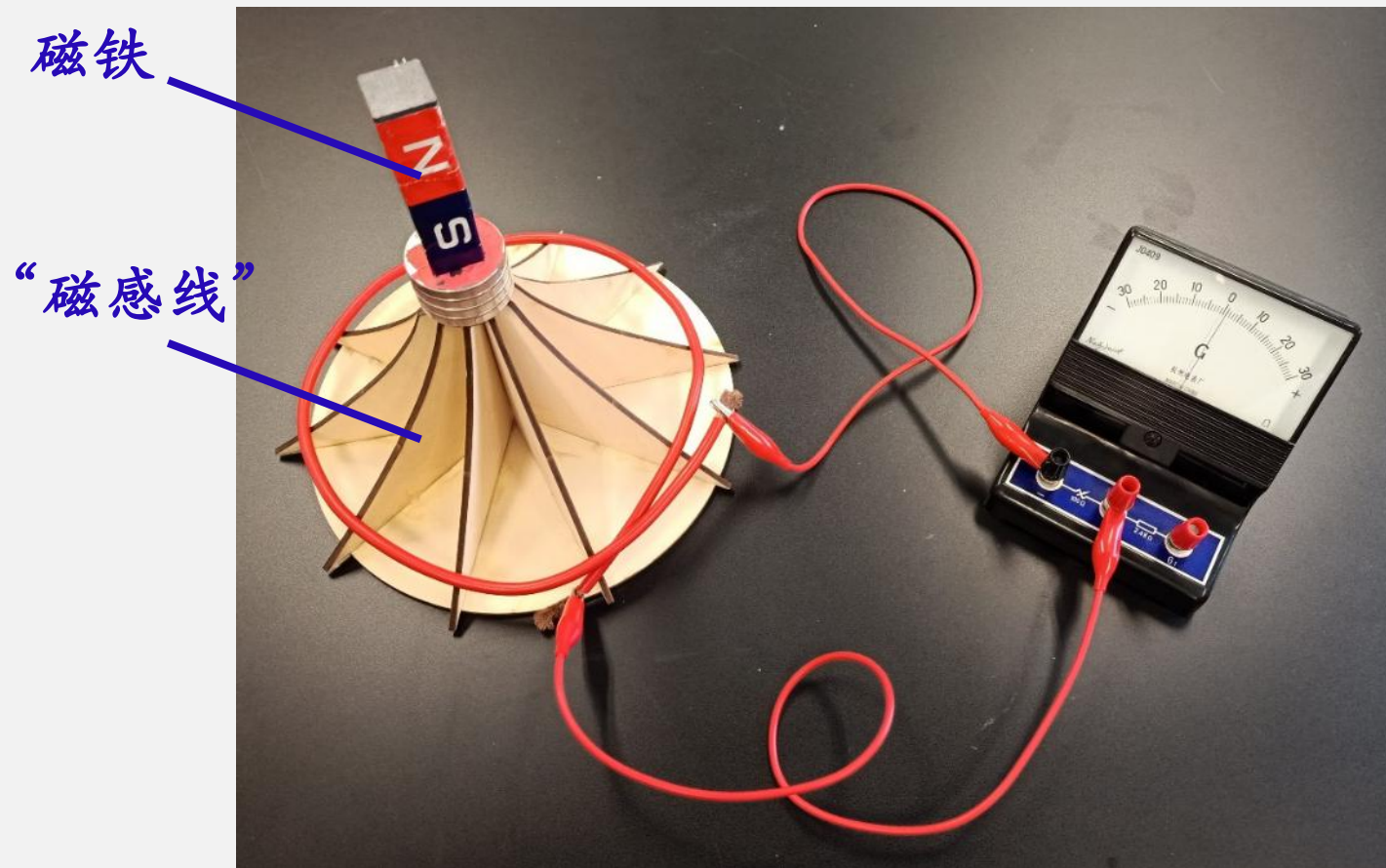
面积 S 变化

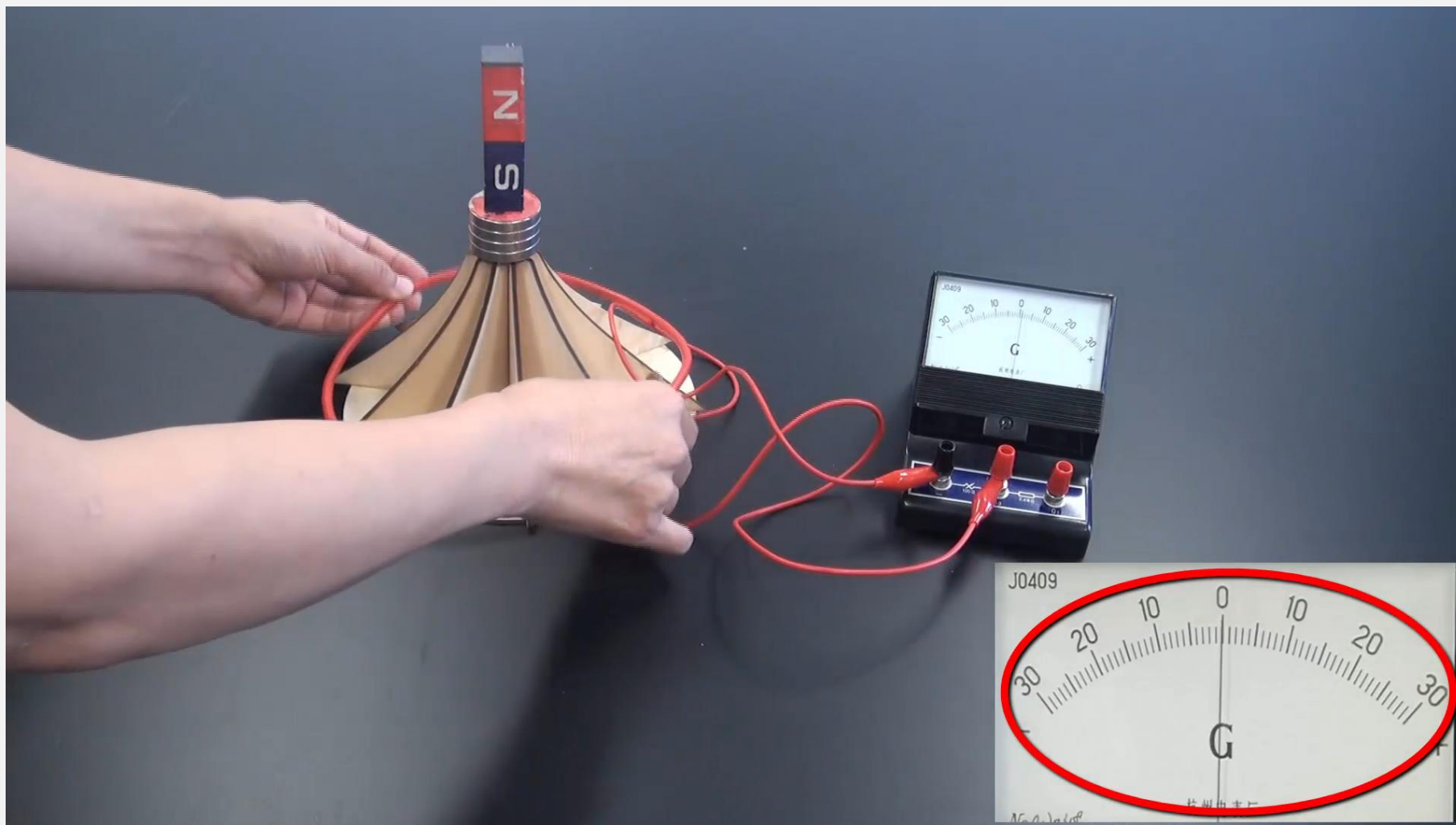


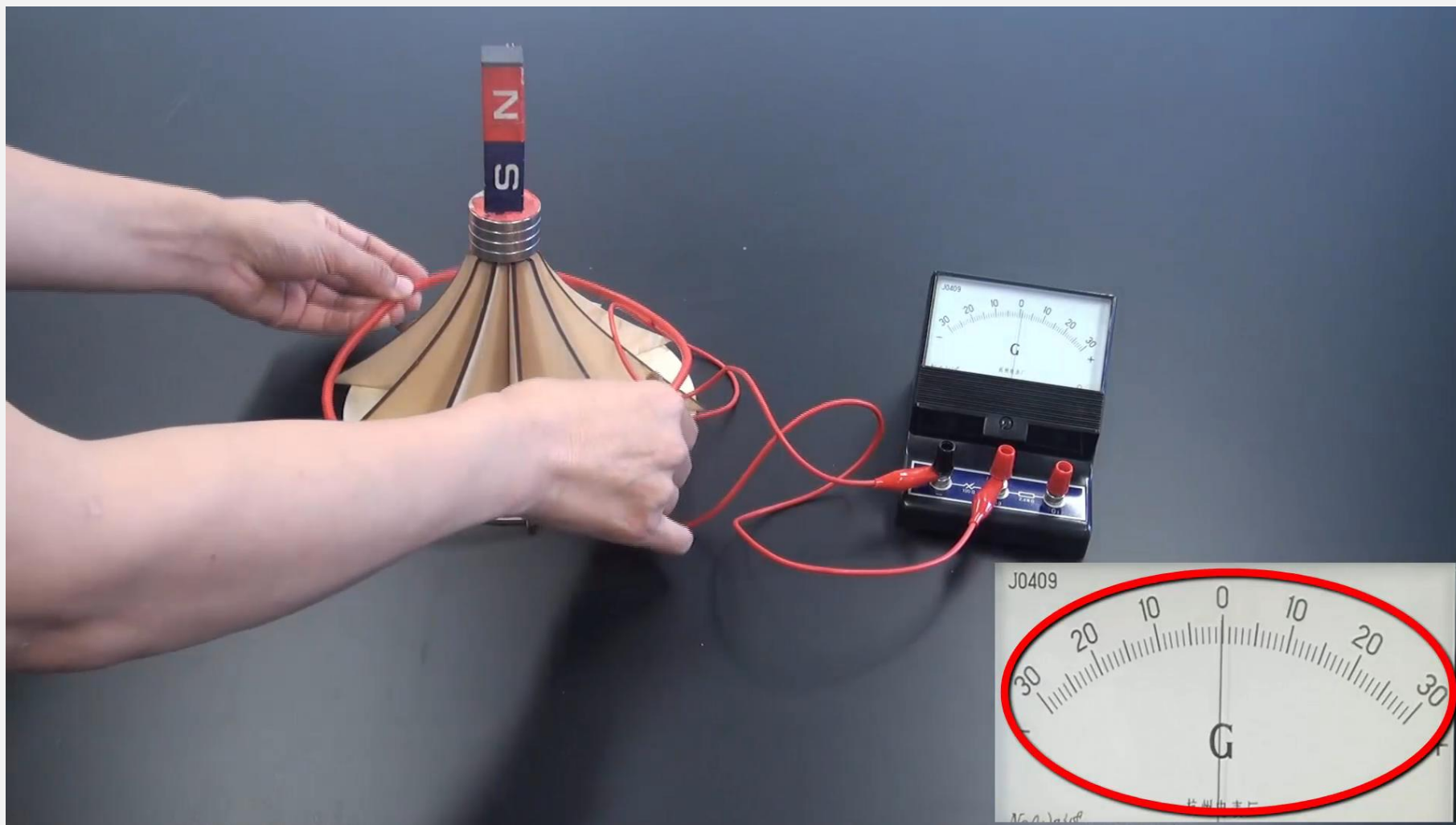
磁场 B 变化

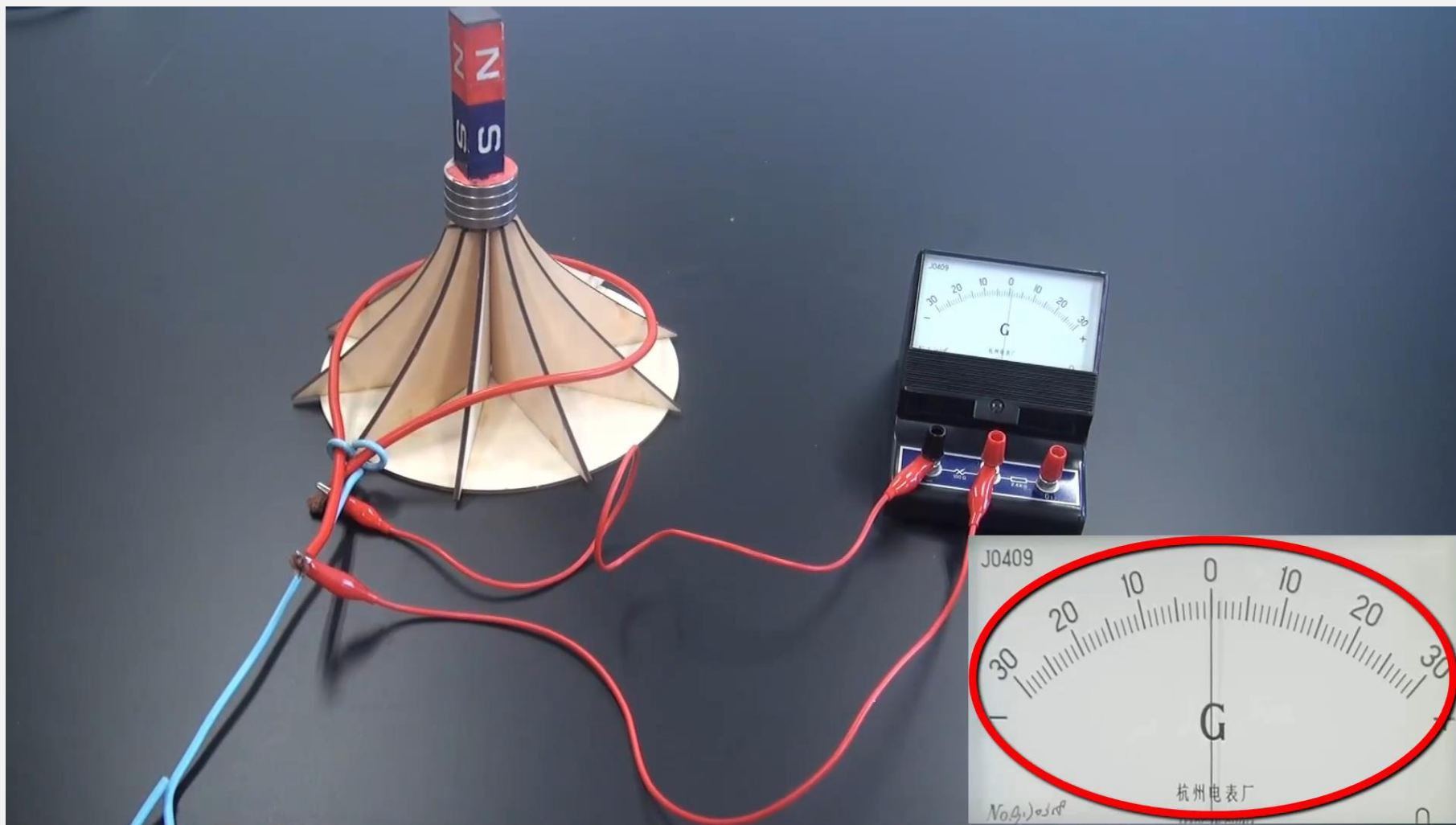
问题：如果回路面积 S 和磁场 B 同时发生变化呢？

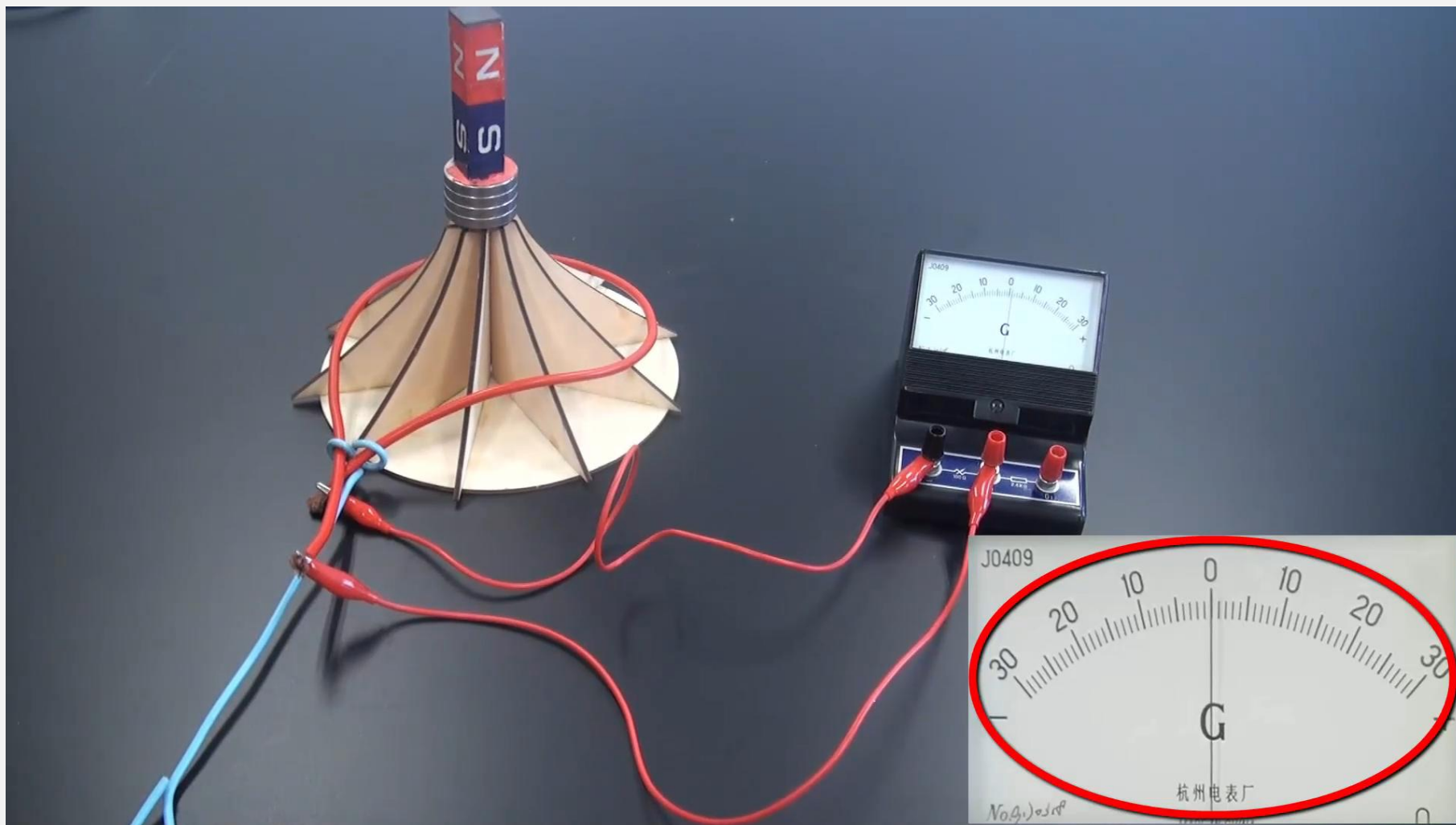




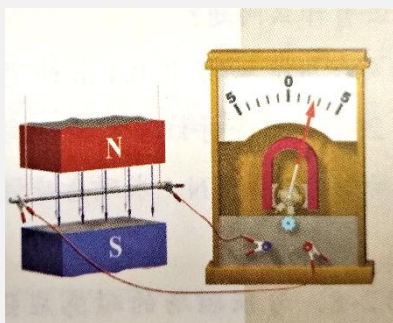




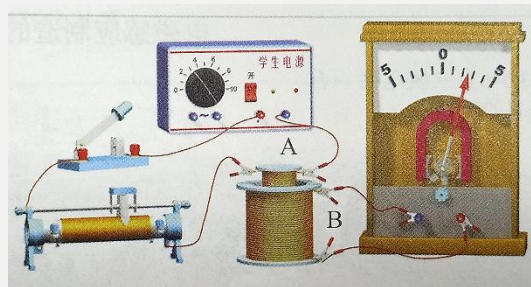




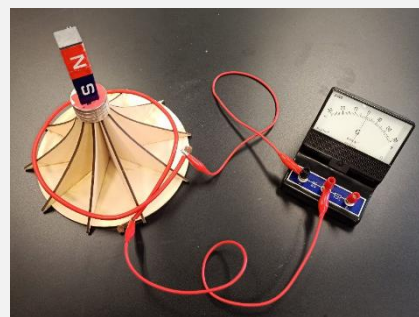
总结：



面积 S 变化



磁场 B 变化



面积 S 、磁场 B
同时变化

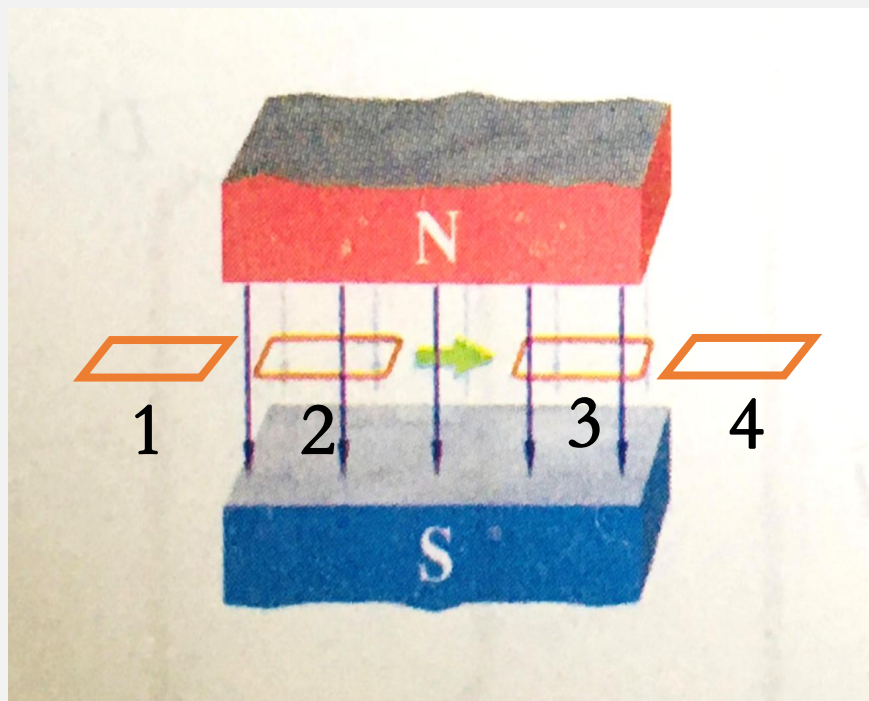
产生感应电流的条件

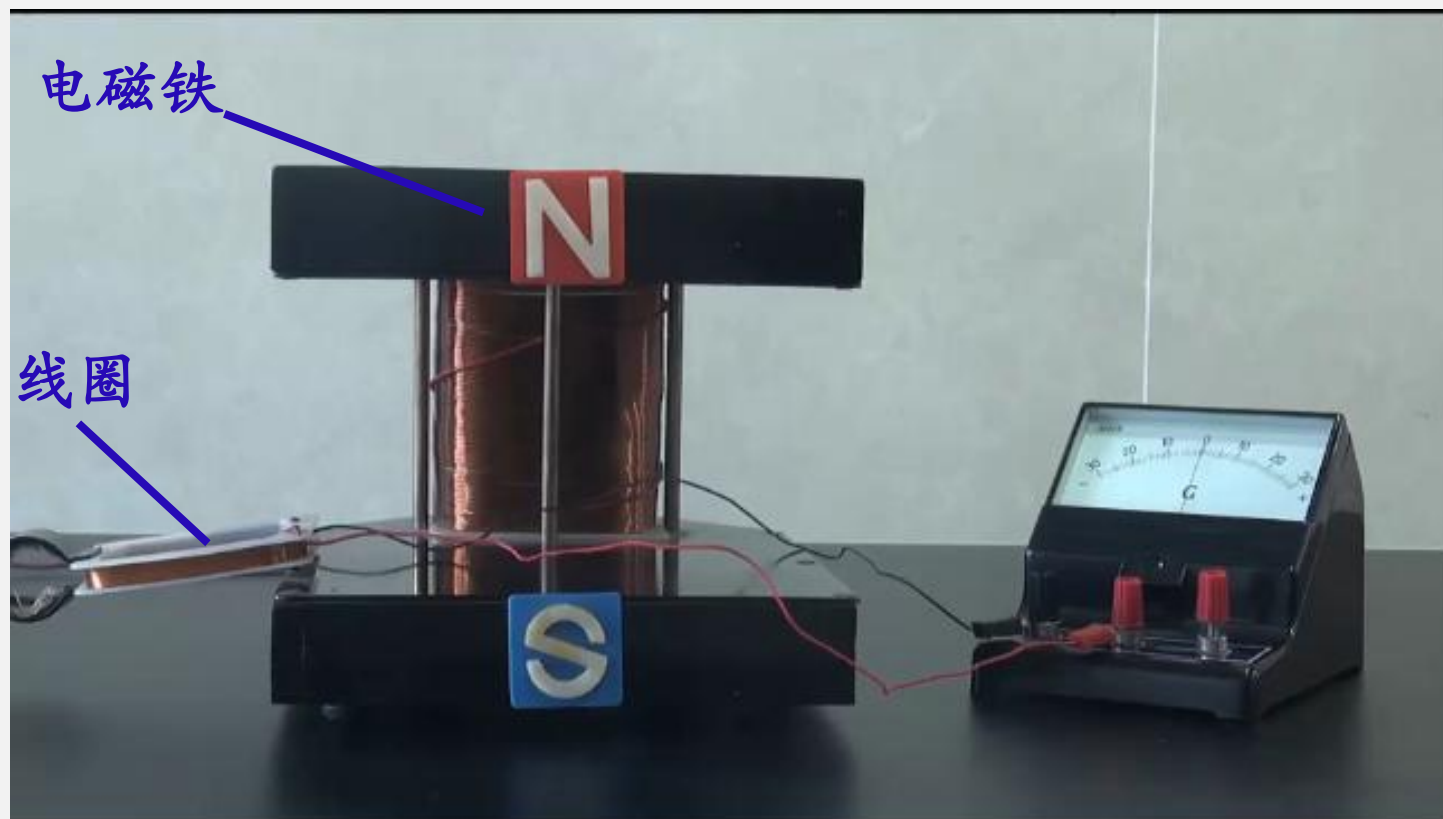
- 当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合导体回路中就会产生感应电流。
- 对比：➤ 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生感应电流。

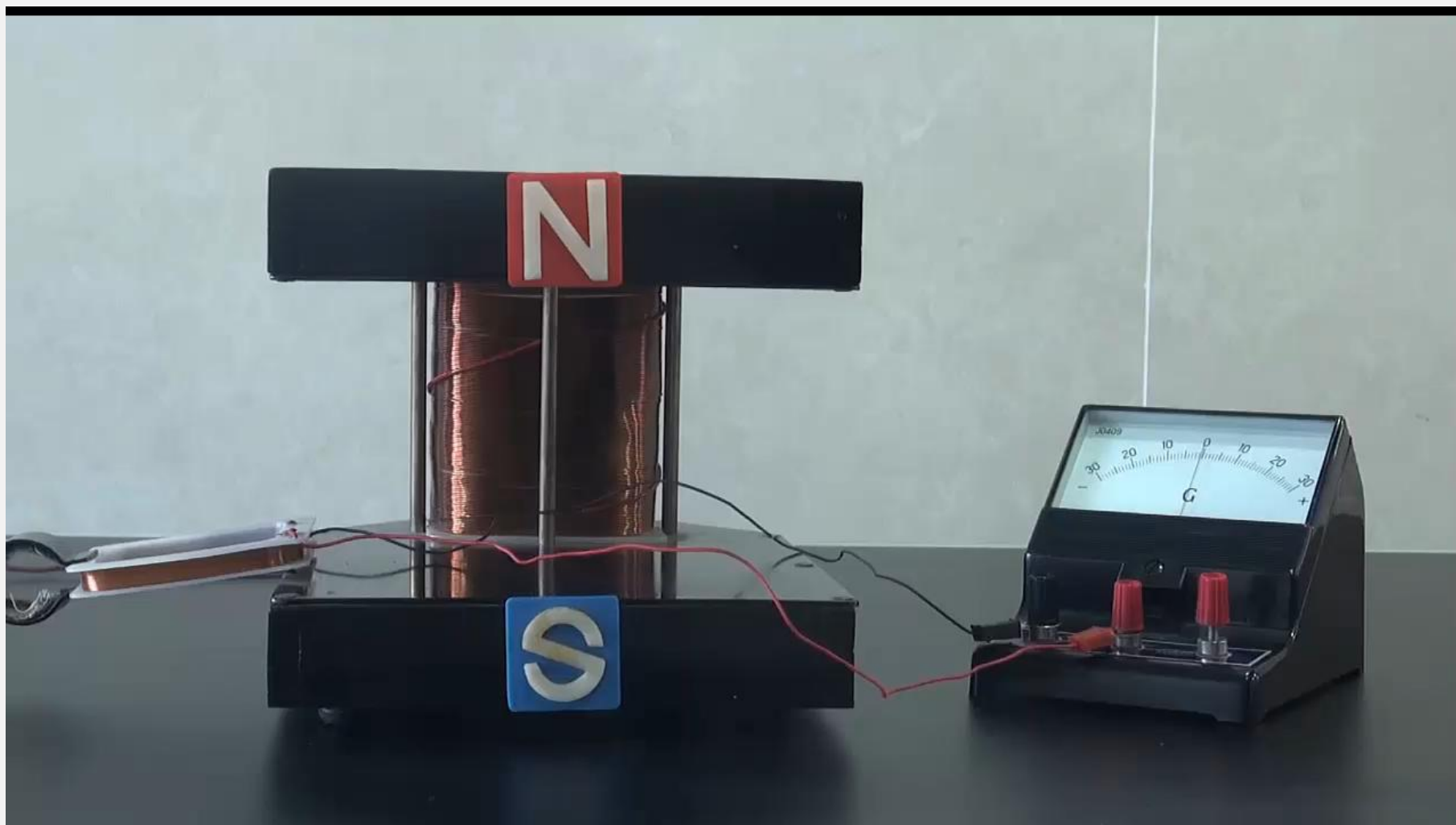
问题：哪个更具有普遍意义？

切割磁感线一定会产生感应电流吗？

问题： 闭合线圈由位置1穿过匀强磁场运动到位置4，线圈在运动过程中什么时候有感应电流？

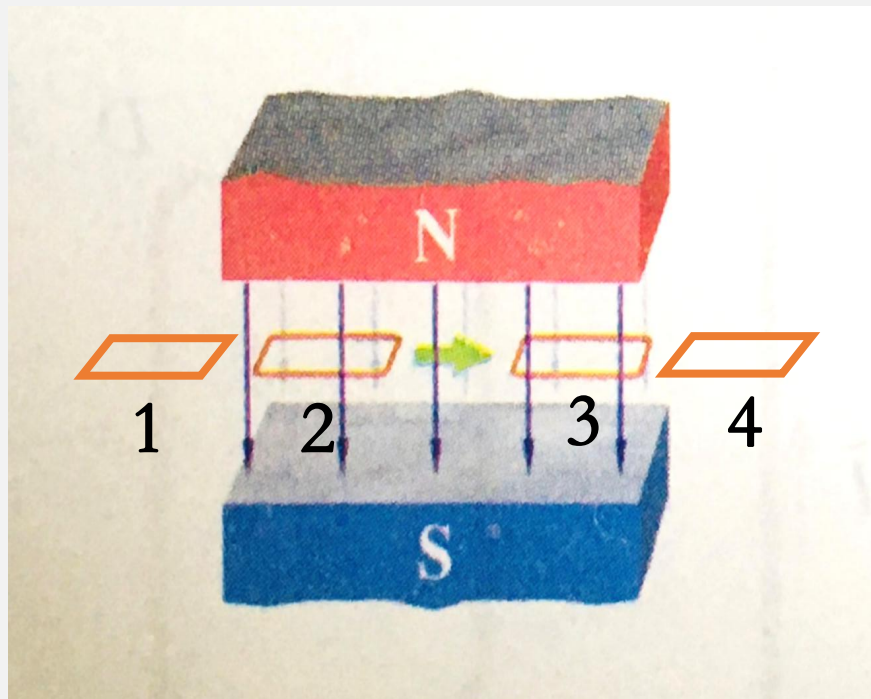






1—2, 3—4过程
有感应电流

2—3过程无感应
电流





产生感应电流的条件

当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合导体回路中就产生感应电流。

课堂小结：

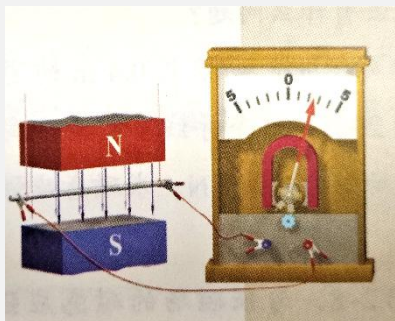
提出问题 → 实验探究 → 分析归纳 → 得出结论

产生感应电流的条件：

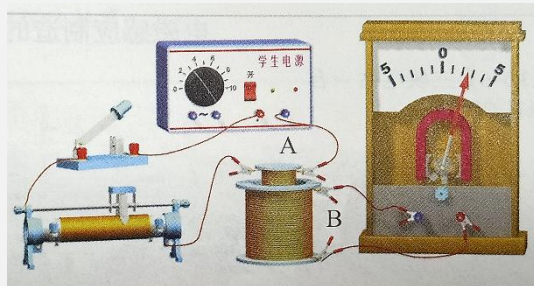
闭合回路的磁通量发生变化

如何使闭合回路的磁通量变化：

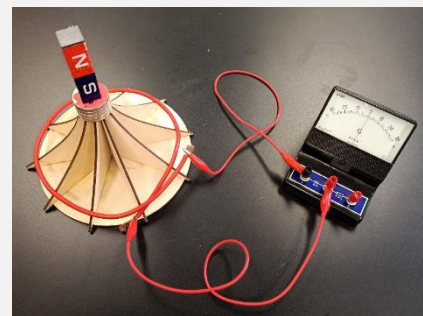
面积变化、磁场变化、夹角变化



面积 S 变化



磁场 B 变化



面积 S 、磁场 B
同时变化

请同学们课后设计产生感应电流的其他实验

课堂小结：



法拉第

越努力越幸运！

不懈努力

+有准备的头脑

+敏锐的洞察力